CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Définition. Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.
Propriétés. C'est un parallélogramme particulier : ses diagonales se coupent en leur milieu et sont **perpendiculaires** ; elles sont ses deux axes de symétrie et sont les bissectrices de ses angles.

Correction de l'exercice 1 : Définition

1) Quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur.

2) **Oui** : ses côtés opposés ont la même longueur deux à deux (et il est non croisé), c'est donc un parallélogramme.

Correction de l'exercice 2 : Propriétés

a) parallèles (et de même longueur) b) en leur milieu ; perpendiculaires c) les axes d) ont la même mesure e) médiatrice.

Correction de l'exercice 3 : Calculer des longueurs

$BC = CD = DA = AB = \boxed{5 \text{ cm}}$; $OA = \dfrac{8}{2} = \boxed{4 \text{ cm}}$; $OB = \dfrac{6}{2} = \boxed{3 \text{ cm}}$; périmètre $= 4 \times 5 = \boxed{20 \text{ cm}}$. Les diagonales sont perpendiculaires : $\widehat{AOB} = \boxed{90^\circ}$.

Correction de l'exercice 4 : Construire un losange 1

On trace $[AB]$ de 4 cm, l'angle de 70° en A, on place D avec $AD = 4$ cm, puis C à l'intersection des arcs de centres B et D de rayon 4 cm.

Correction de l'exercice 5 : Construire un losange 2

On trace $[EG]$ de 9 cm et sa médiatrice ; de part et d'autre du milieu O, on place F et H à 2,5 cm de O.

Correction de l'exercice 6 : Construire un losange 3

On trace $[MP]$ de 8 cm ; les arcs de centres M et P de rayon 5 cm se coupent en N et Q (de part et d'autre de (MP)).

Correction de l'exercice 7 : Angles d'un losange

1) $\widehat{ABC} = 180 - 64 = \boxed{116^\circ}$; $\widehat{BCD} = \boxed{64^\circ}$; $\widehat{CDA} = \boxed{116^\circ}$.

2) (AC) est un axe de symétrie du losange : la symétrie d'axe (AC) échange B et D, donc $\widehat{CAB} = \widehat{CAD}$. $\widehat{OAB} = \boxed{32^\circ}$.

3) $\widehat{OBA} = 90 - 32 = \boxed{58^\circ}$.

Correction de l'exercice 8 : **Triangles dans un losange**

ABD : $AB = AD$, **isocèle en** A. ABC : $BA = BC$, **isocèle en** B. AOB : diagonales perpendiculaires, **rectangle en O**.

Correction de l'exercice 9 : **Losange et cercles**

1) $AB = AD = 4$ cm (rayons du cercle de centre A) et $CB = CD = 4$ cm : les quatre côtés sont égaux, $ABCD$ est un **losange**.

2) $BA = BC$ et $DA = DC$: B et D sont sur la médiatrice de $[AC]$; (BD) est la **médiatrice** de $[AC]$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux** (seulement pour le carré). 3) **Vrai**. 4) **Vrai** (ses diagonales). 5) **Faux** (seulement pour le carré).

LN_EDUCATION